

Semanística: Segurança Pública (2º dia)

Prof. Renan Xavier Cortes

Alguns Insights sobre Segurança Pública, Estatística e Economia do Crime

Porto Alegre, 21 de Outubro de 2026

Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

[VisualizaCrimeRS](#) [Apresentação](#) [Séries Temporais ▾](#) [Relação entre crimes](#) [Mapas](#) [Representação no estado](#) [Download dos Dados](#)

Sobre o VisualizaCrimeRS

O VisualizaCrimeRS é um aplicativo de visualização de dados de criminalidade do Rio Grande do Sul, desenvolvido por Renan Xavier Cortes.

Shiny é um produto do [RStudio](#).



Visualização da criminalidade anual no Rio Grande do Sul

O aplicativo VisualizaCrimeRS apresenta, de maneira interativa e dinâmica, os crimes dos municípios do Rio Grande do Sul (RS) com dados anuais disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do RS (SSP-RS). Seus dados brutos podem ser acessados no [site](#) da SSP-RS neste [link](#) na parte de indicadores criminais.

Os dados de população utilizados para o cálculo das taxas são estimativas da [Rede Interagencial de Informações para a Saúde \(RIPSA\)](#).

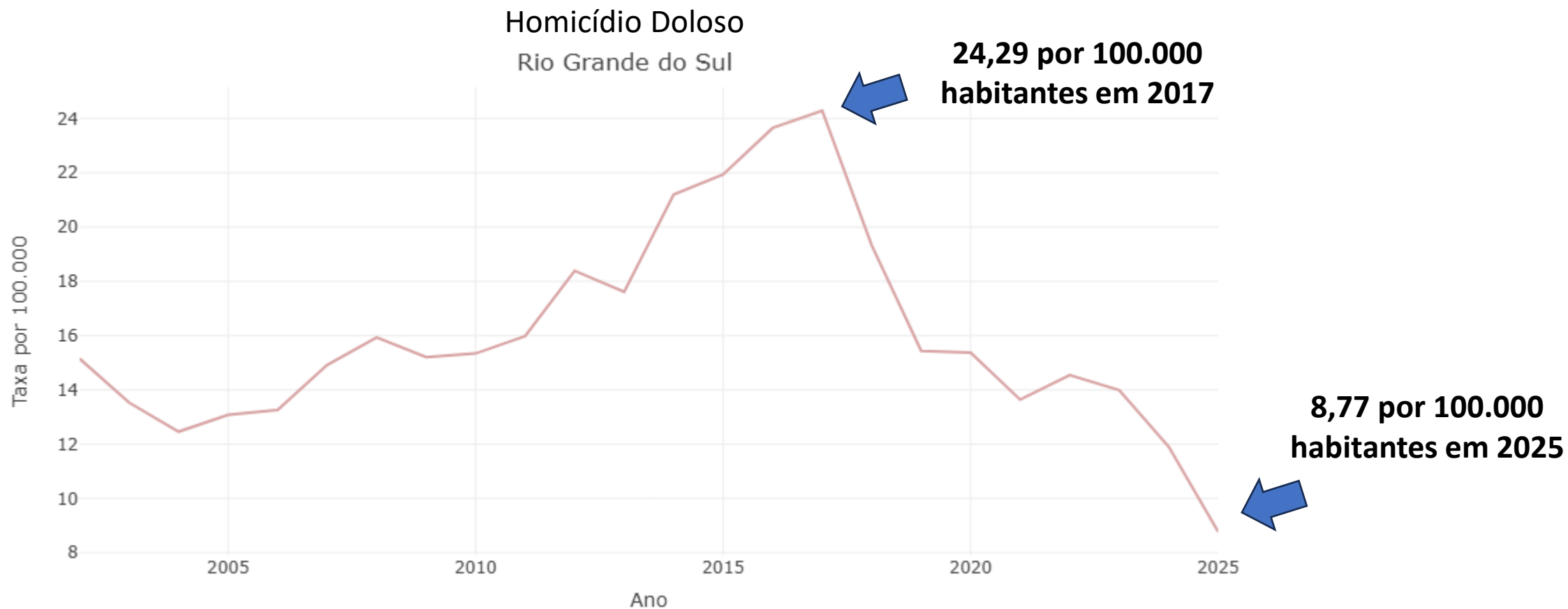
O VisualizaCrimeRS foi desenvolvido com o uso da ferramenta gratuita Shiny. Para uma introdução e outros exemplos, acesse [Shiny homepage](#).

Características do aplicativo

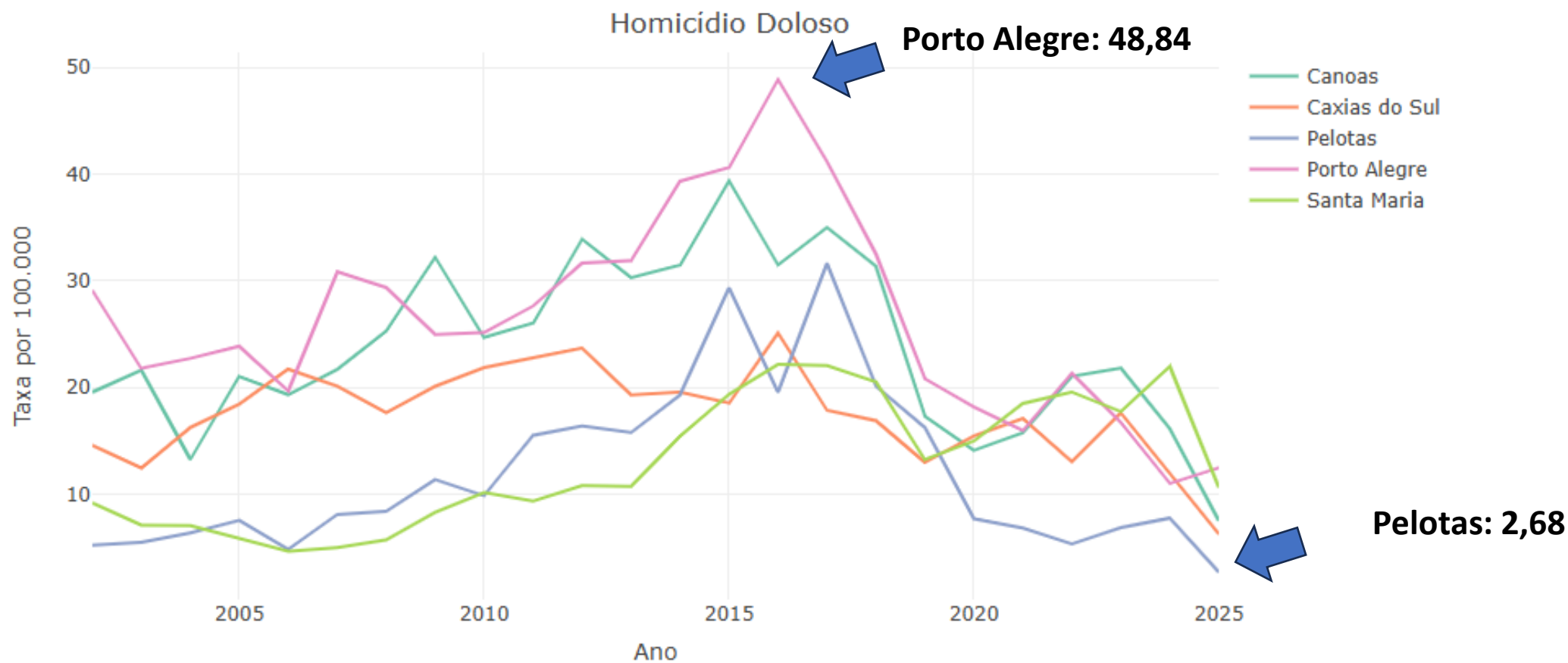
- * Visualize séries temporais dos municípios e do Estado por número de ocorrências e taxas.
- * Relacione crimes em gráficos de dispersão e crie grupos de cidades.
- * Visualize os dados em mapas, de maneira interativa, e calcule autocorrelações espaciais dos crimes. Adicionalmente, verifique a evolução espaço temporal de presença/ausência de crimes através de Cadeias de Markov.
- * Obtenha a representação municipal no Estado de maneira rápida e intuitiva.

Link: <https://renanxcortes.shinyapps.io/visualizacrimers/>

Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS



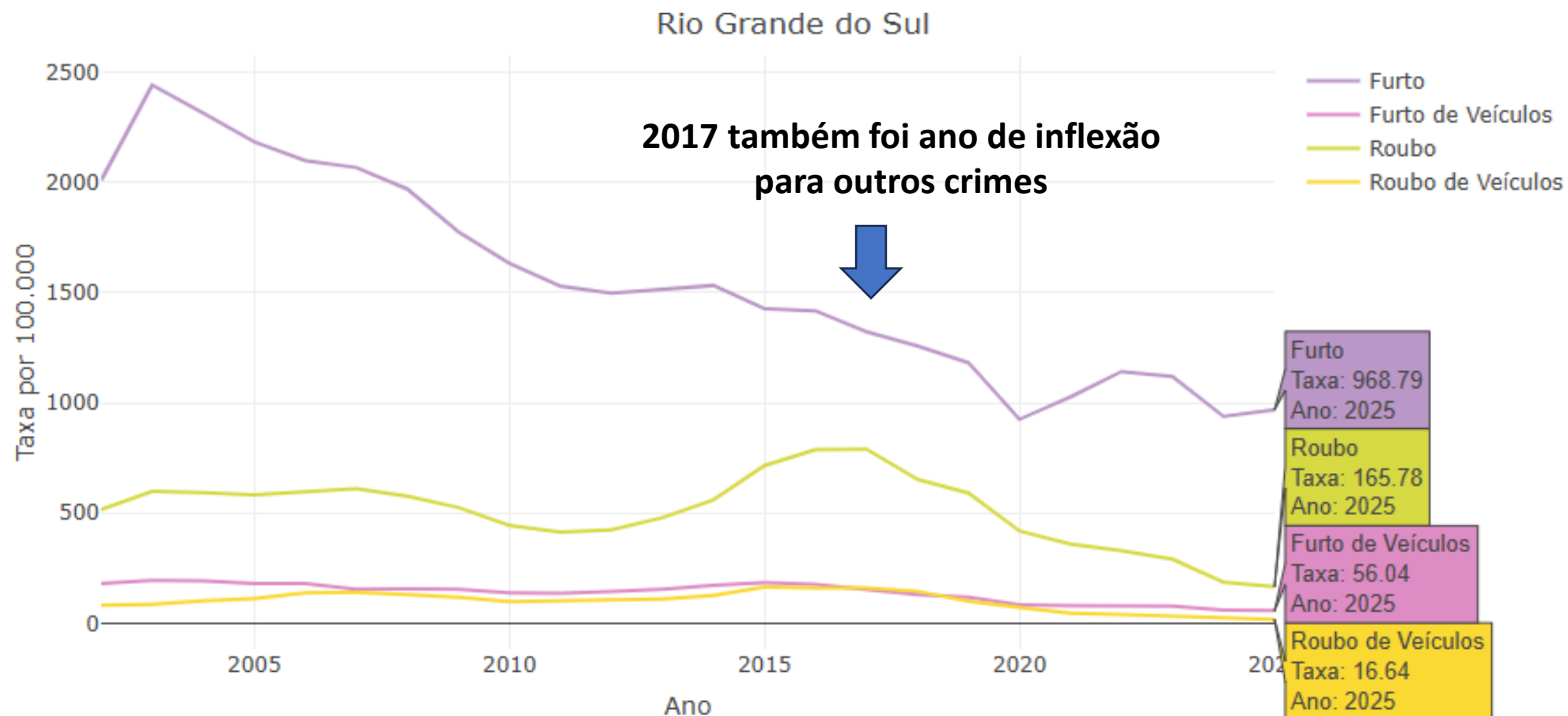
Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS



Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

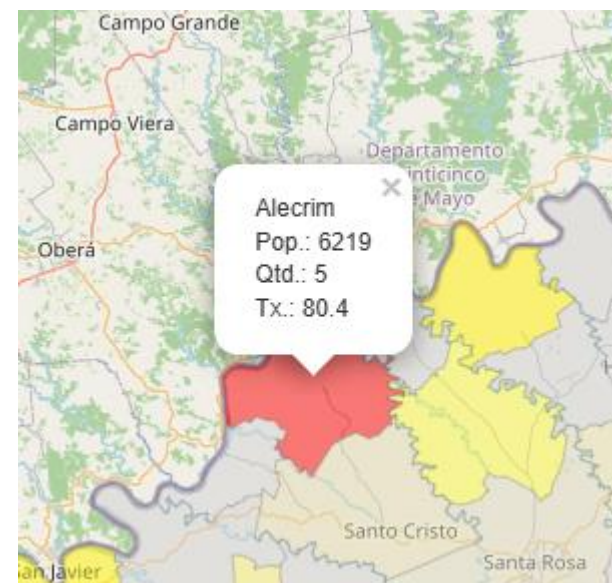
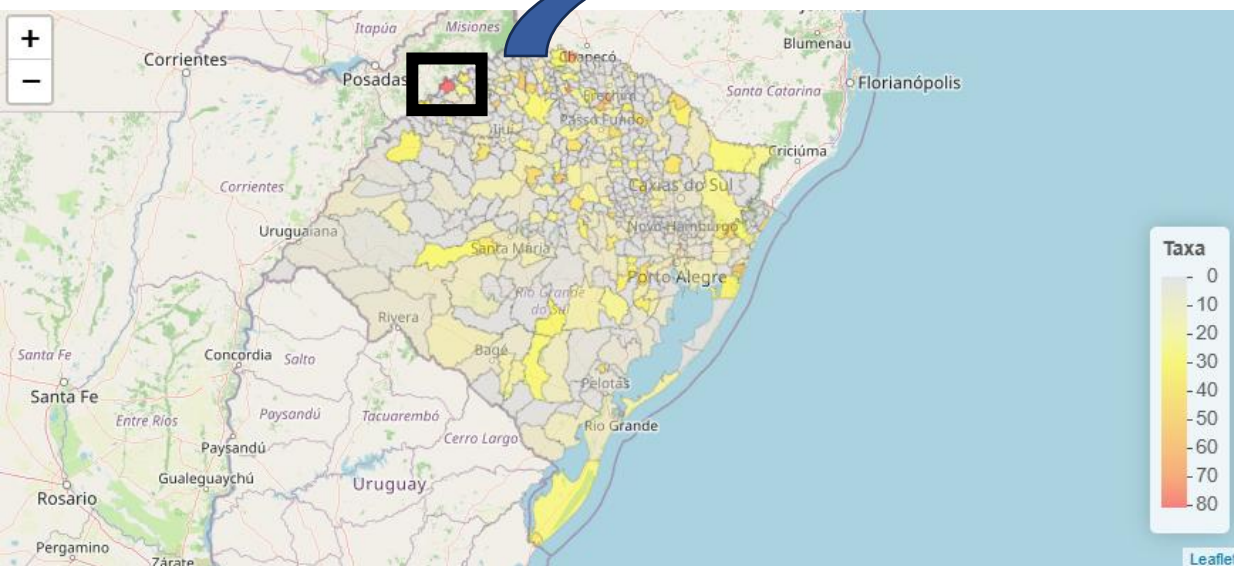
- Porque muitas análises focam na taxa de homicídio?
- Porque possui menor margem de subnotificação e maior confiabilidade estatística do que outros crimes
- Especialistas em segurança pública explicam que nem todo furto, roubo ou ameaça é registrado em delegacias, mas um assassinato quase sempre deixa um corpo e gera um registro oficial em sistemas de saúde e de polícia (Fonte: [Fórum Brasileiro de Segurança Pública](#)).
- Taxa de Homicídio que a ONU considerada epidemia: 10 por 100.000
- Média Global: A taxa média no mundo gira em torno de 5,8 homicídios por 100 mil habitantes.

Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS



Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

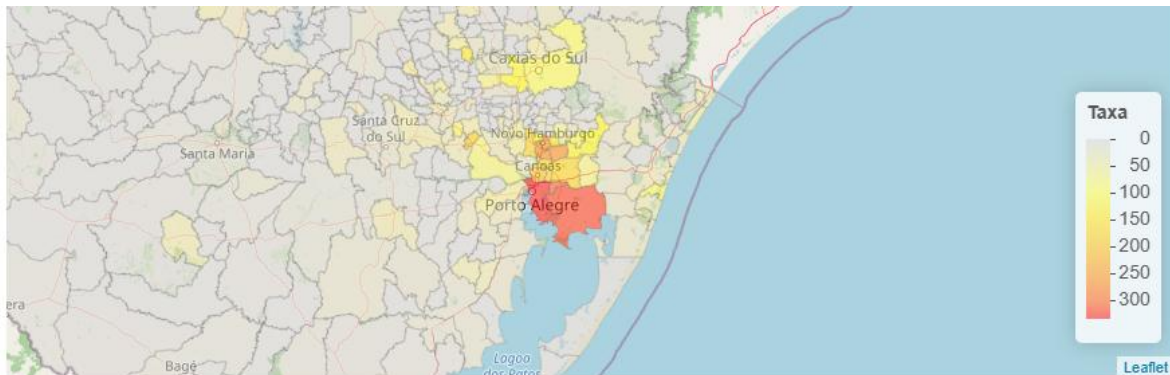
- **Problema Estatístico: Taxas em Localidades com baixa população produzem estimativas com alta variabilidade.**



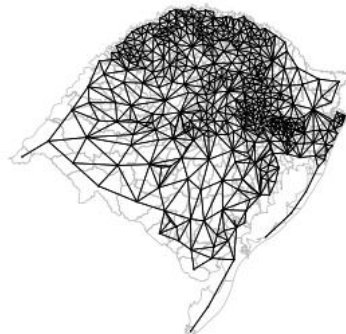
- **Possíveis solução: taxas com agregação espacial/temporal, taxas bayesianas (como Empirical Bayes ou BYM), etc.**

Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

➤ Autocorrelação espacial forte em Roubo de Veículos



Estrutura de Dependência Espacial



➤ Mancha na região metropolitana: mercado de desmanches?

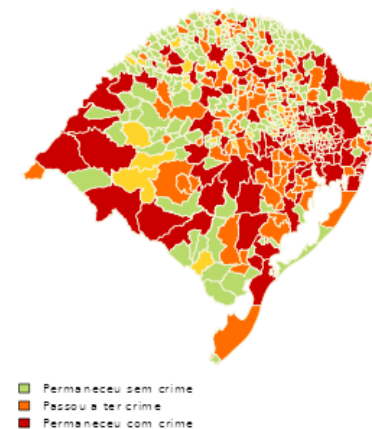
Roubo de Veículos em 2002



Roubo de Veículos em 2016



Transição de Estados



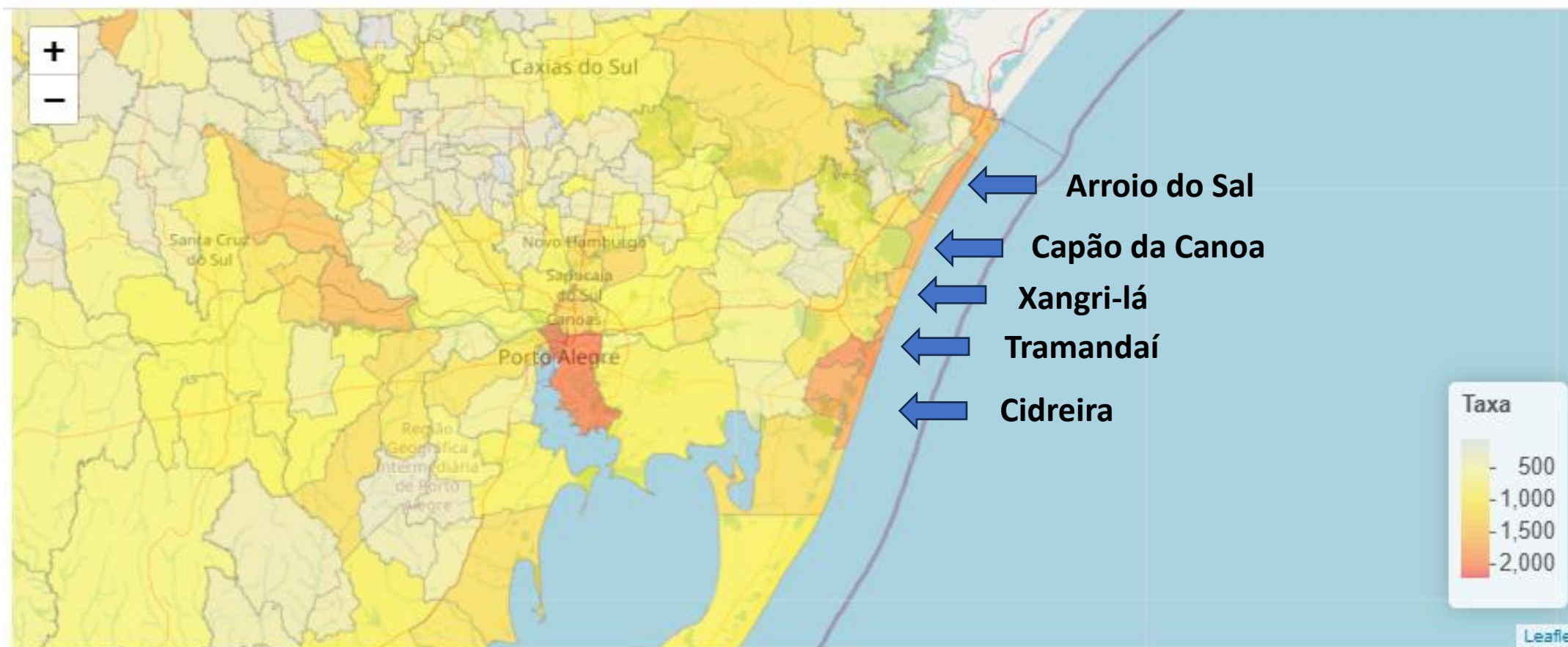
Matriz de Markov de Probabilidades de Transição Espaço-Temporal

Vizinhança	Inicial	n	Final - Sem crime	Final - Com crime
Sem crime	Sem crime	61.00	0.70	0.30
Sem crime	Com crime	9.00	0.33	0.67
Com crime	Sem crime	281.00	0.58	0.42
Com crime	Com crime	145.00	0.16	0.84

➤ Relação de vizinhança na presença de crimes futuros também verificada via Cadeias de Markov Espaço-Temporais

Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

➤ Furtos, por sua vez, possuem altas taxas no litoral norte



Armas x Criminalidade



- A relação de armas e criminalidade também é presente na literatura.
- Problemas: violência é um fenômeno complexo e de multifatorial e estimar a quantidade de armas em circulação é desafiador.
- No Brasil, a obra de Daniel Cerqueira (“Menos Armas, Menos Crimes”) se destaca, defendendo que a redução na circulação de armas de fogo esteve associada a uma queda nos homicídios no período pós-Estatuto.
- Maioria das Revisões de Literatura são contrárias à tese “Mais Armas, Menos Crimes”^{1,2}

¹<https://thomsvconti.com.br/2017/dossie-armas-violencia-e-crimes-o-que-nos-dizem-61-pesquisas-recentes/#resumo>

²<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/09/informe-armas-fogo-homicidios-no-brasil.pdf>

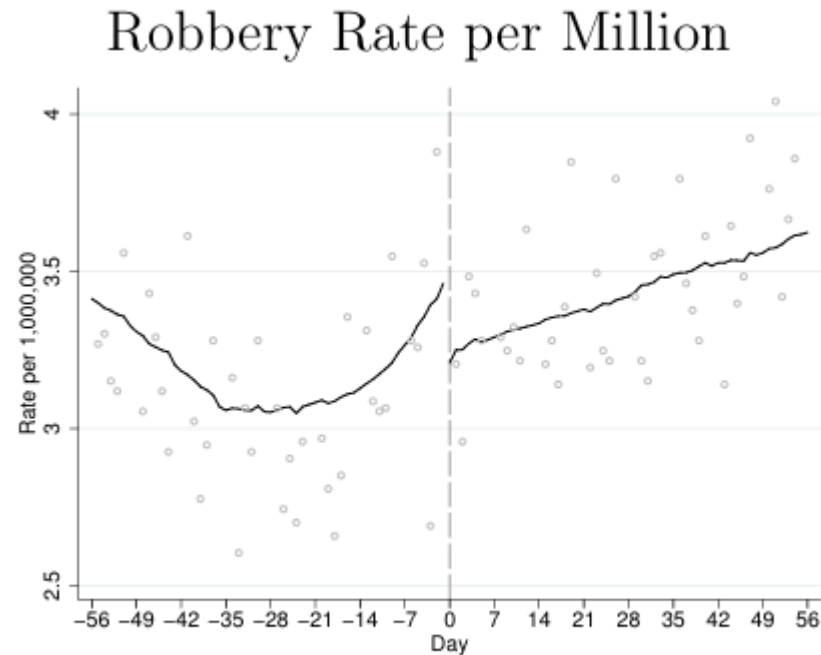
Luz x Criminalidade

- **Becker (1968) (Escolha racional):** o indivíduo comete o crime quando os benefícios esperados (financeiros ou psíquicos) superam os custos esperados.
- **Dissuasão:** a probabilidade de captura é um dos principais fatores que inibem o crime.
- **Hipótese:** mais luminosidade significa mais testemunhas e mais facilidade para identificar os autores, o que aumenta a probabilidade de captura.

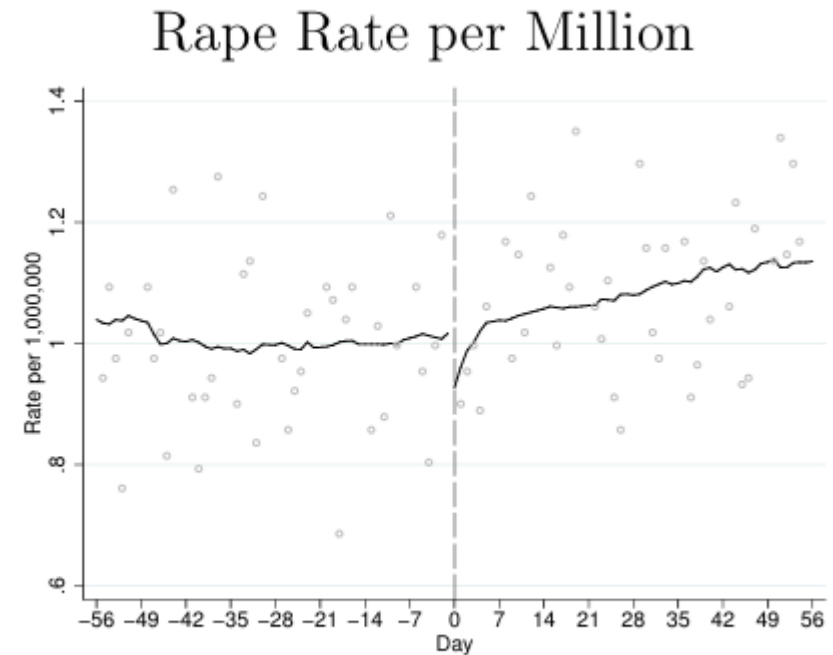


Luz x Criminalidade

- **Doleac and Sanders (2015):** regressão descontínua no início do Horário de Verão em Roubos e Estupros nos EUA



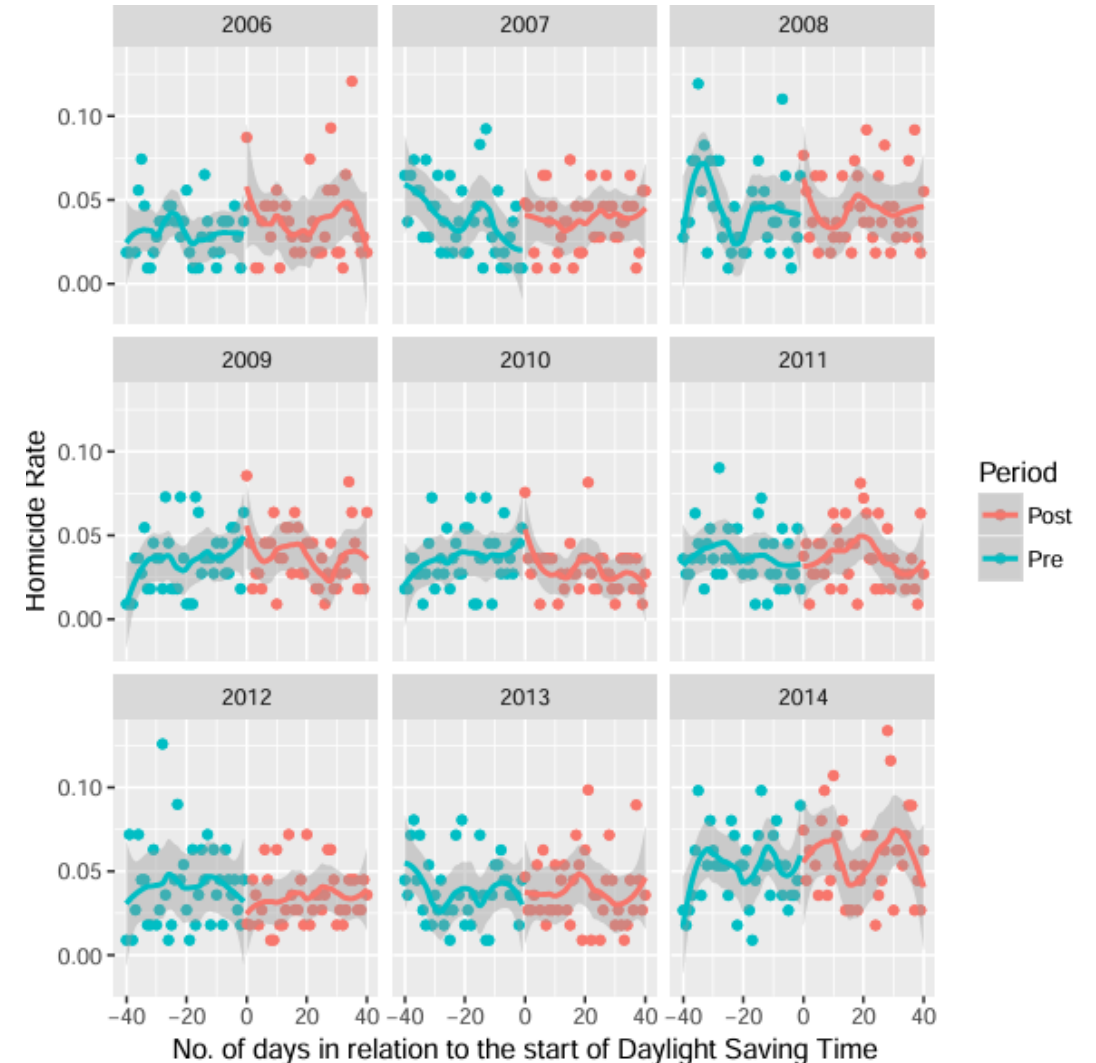
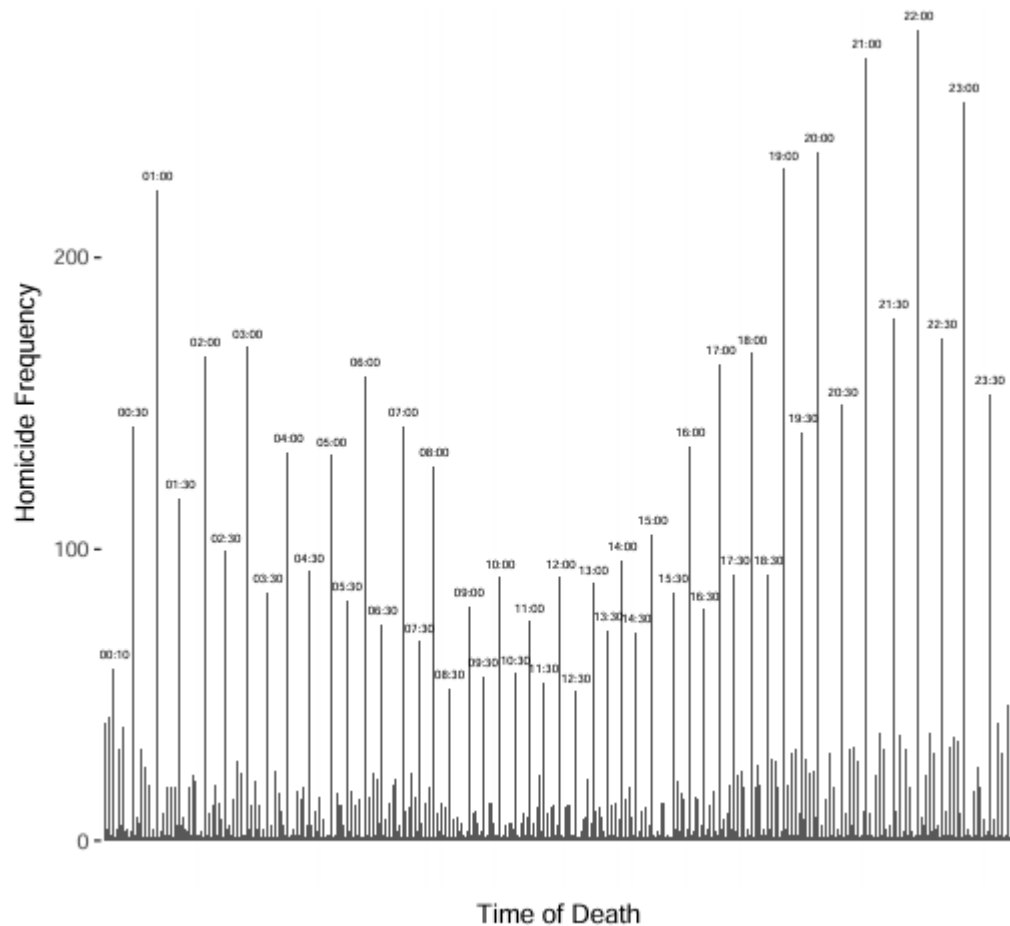
Agg. Assault Rate per Million



Murder Rate per Million

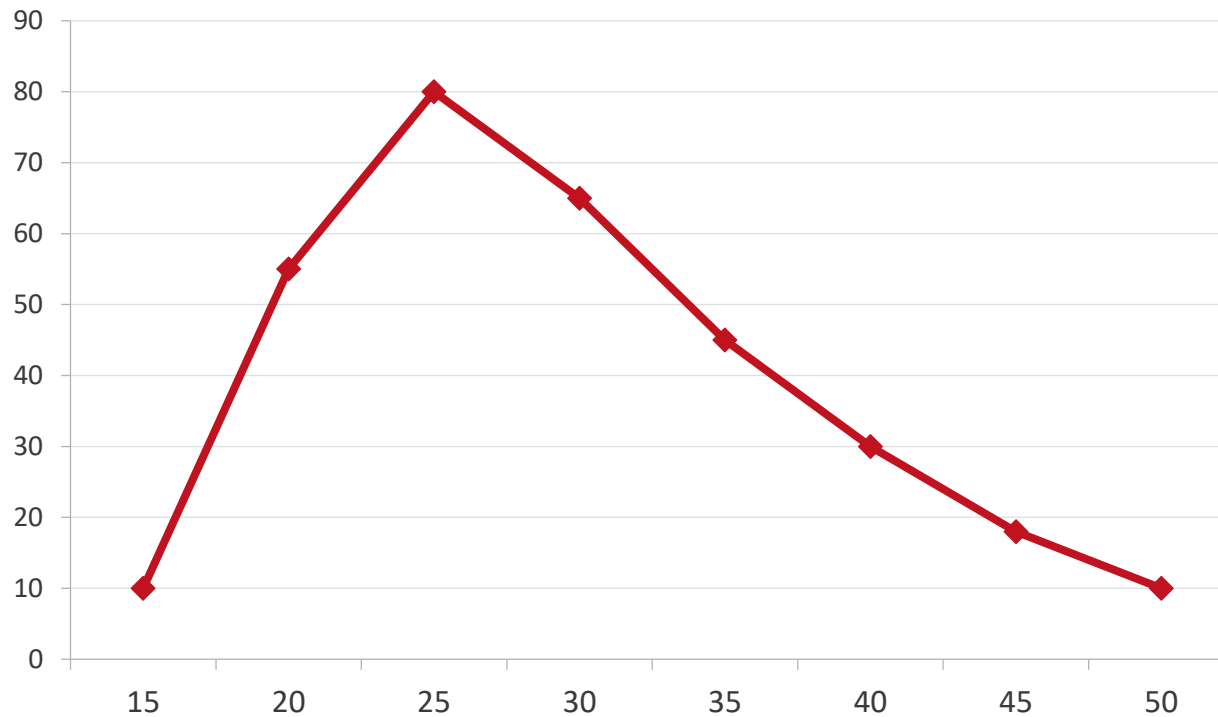
Luz x Criminalidade

- **Cortes et.al (2021):** regressão descontínua no início do Horário de Verão em Homicídios no RS (Dados do SIM do Ministério da Saúde)



Tempo de Carreira Criminal

➤ Curva idade-crime



O PICO ESTÁ ENVELHECENDO

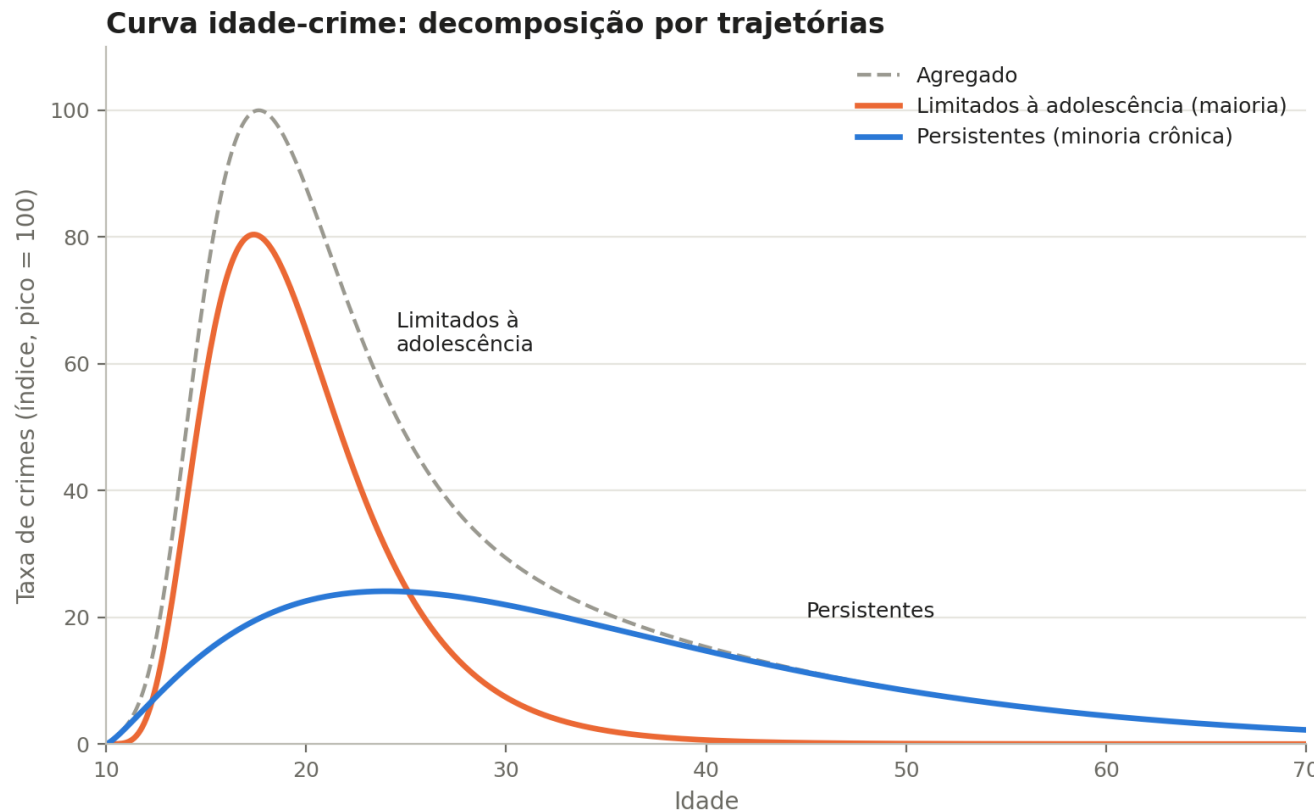
Dados de prisões nos EUA em 2024 mostram a idade de pico próxima dos 32 anos — mais alta que os padrões históricos da curva idade-crime.

O maior efeito incapacitador (ou seja, o intervalo de idade em que manter alguém fora do circuito criminal mais reduz crimes futuros) hoje está entre 30–40 anos, não no pico jovem (David P. Farrington, "Age and Crime", Crime and Justice, v. 7, p. 189–250, 1986).

Fonte: análise de dados de prisões nos EUA (2024); literatura brasileira de economia do crime sobre duração de carreira criminosa.

Tempo de Carreira Criminal

➤ Curva idade-crime



Curvas estilizadas, apenas ilustrativas, baseadas na taxonomia de Moffitt (1993).

Mudanças na estrutura etária também podem ser um fator que explique as taxas de criminalidade (MELLO, João Manoel Pinho de; SCHNEIDER, Alexandre. Age structure explaining a large shift in homicides: the case of the state of São Paulo. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2007)

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. *Psychological Review*, 100(4), 674–701

Reincidência Criminal: o Efeito Estigma de Ex-Presidiários



- Devah Pager (2003) no American Journal of Sociology: desenho experimental elegante: ela enviou candidatos com perfis idênticos de escolaridade e experiência, alguns com antecedentes criminais fictícios e outros sem, para vagas reais de emprego em Milwaukee. O resultado: candidatos com antecedentes receberam menos da metade dos retornos dos candidatos sem antecedentes — e, entre homens negros, ter antecedentes reduzia as chances a um patamar em que eles se saíam pior do que homens brancos recém-saídos da prisão.
- O antecedente criminal funciona, na prática, como um imposto sobre a empregabilidade.
- Quando o mercado de trabalho formal fecha a porta, o custo de oportunidade do crime despenca.
- No Brasil, o tema ainda é pouco explorado na literatura.

Quem falará a seguir

- **Henrique Joner:** Estatístico e Mestre em Economia pela UFRGS, estuda Economia do Crime, mais especificamente abordagens de inteligência artificial aplicadas a gestão da segurança pública.
- **Rafael Bernardini dos Santos:** Estatístico formado pela UFRGS e atua atualmente com segurança pública no Departamento de Economia e Estatística.
- **Gisele da Silva Ferreira:** Estatística formada pela UFRGS e atua atualmente com segurança pública no Departamento de Economia e Estatística.
- **Será uma manhã muito proveitosa. Aproveitem!**

